

RESUMEN INFORMATIVO PARA LA WORLD ROBOT OLYMPIAD WRO 2026

Equipo: Bathybot

Integrantes: Jean Herrera y Abraham Serracin

Categoría: Futuros Ingenieros

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Proyecto

Este documento detalla el diseño general, la programación y la estrategia de control implementada por el equipo Bathy Bot para la resolución del reto WRO Futuros Ingenieros 2026. Nuestra solución se centra en un vehículo de conducción autónoma con capacidad de respuesta, diseñado para recorrer un circuito cerrado con obstáculos variables que pueden o no estar presentes en su camino.

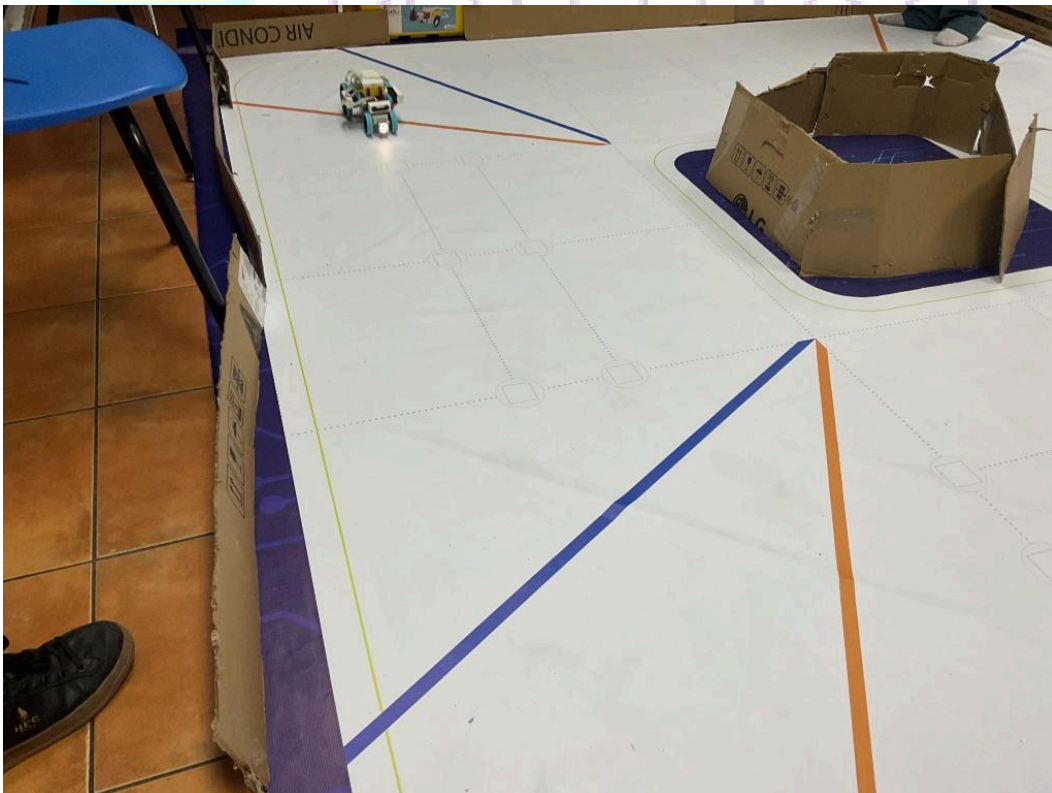
Objetivo General:

Diseñar, ensamblar y programar un vehículo autónomo hecho en la plataforma LEGO SPIKE Prime, capaz de ejecutar moverse en un circuito y evadir obstáculos en un circuito cerrado, garantizando el cumplimiento normativo y buena eficiencia en su trazada.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar un chasis de 4 ruedas con un centro de gravedad optimizado que cumpla con las reglas dimensionales y de peso exigidas por el reglamento WRO.
- Integrar un sistema compuesto por tres sensores de ultrasonido y un sensor de color, calibrados para el mapeo espacial del entorno.
- Crear un algoritmo de navegación que tome decisiones, indique y controle los motores en milisegundos.

2. Arquitectura Electromecánica



2.1. Sistema de Movilidad

El diseño se basó en una configuración de 4 ruedas, y tracción trasera con 2 ruedas, cada una impulsada por un servomotor de alta precisión (Puertos A y B). Es decir, que cada rueda tiene su propio motor. Operados mediante control diferencial. Esto permite que el vehículo gire sobre su propio eje para dar una vuelta.

- Gestión de Potencia: El cerebro del sistema, el Hub SPIKE Prime, administra la distribución de energía. Para asegurar tiempos de vuelta aptos para tramos rectos, la velocidad base de los motores de tracción se ha establecido al 110%.

2.2. Sistema de Sensores y Percepción del Entorno

- Sensores Ultrasónicos Laterales (Puertos C F): Actúan como un sistema de alerta temprana de colisión periférica. Monitorean la distancia aproximada a las paredes interiores y exteriores del circuito para mantener el vehículo centrado en el carril.
- Sensor Ultrasónico Frontal (Puerto D): Funciona como radar para la detección de obstáculos frontales, con un cono de visión calibrado para identificar objetos a una distancia de 40 cm.
- Sensor de Color: Implementado estratégicamente orientado a la superficie de la pista, también cumpliendo con la detección de objetos de distintos color (verde y rojo).



3. Estrategia Algorítmica y Control de Navegación

El código fuente (.lisp3) ha sido pensado para que el vehículo actúa como una máquina reactiva, priorizando subrutinas de evasión mediante interrupciones de proximidad. El algoritmo evalúa el entorno y decide la maniobra óptima basándose en árboles de decisión lógicos.

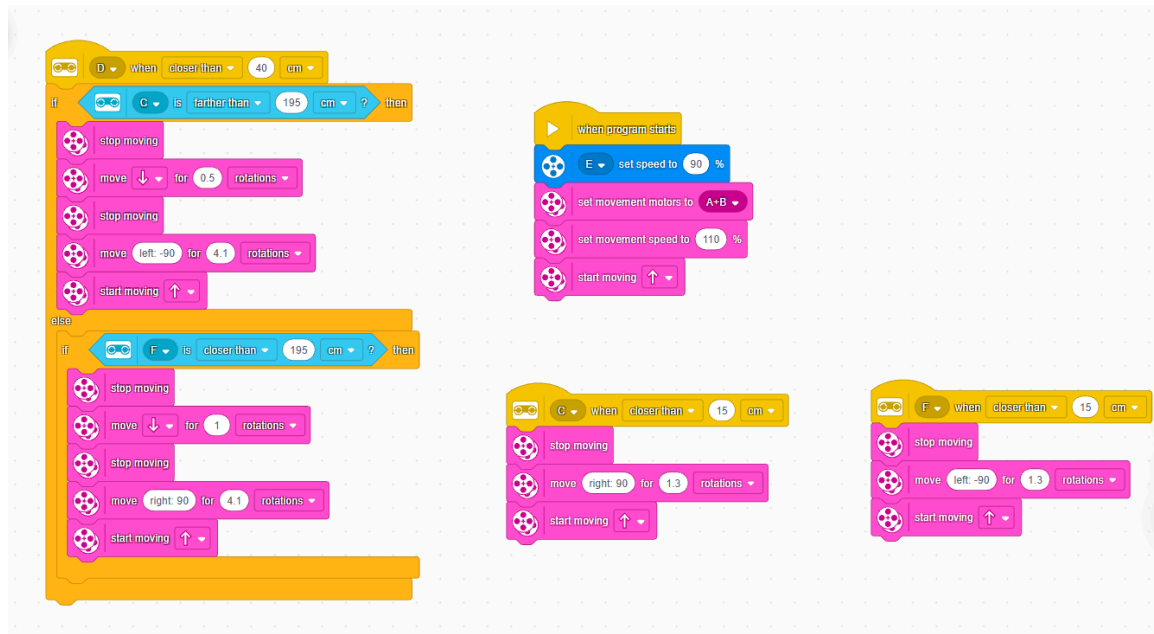


Foto del código (sin obstáculos).

- Estado Base (Forward Kinematics): En ausencia de objetos, el vehículo mantiene un tramo de avance continuo a máxima potencia, maximizando la eficiencia en rectas.
- Protocolo de Corrección de Carril (Micro-evasión): Si el sensor derecho (C) o izquierdo (F) detectan una pared a < 15 cm, el vehículo frena en seco y ejecuta una corrección diferencial hacia el lado opuesto (-90 de inclinación) equivalente a 1.3 rotaciones de motor, luego, vuelve inmediatamente a su estado de avance.
- Gestión Dinámica de Obstáculos (Macro-evasión): El corazón del algoritmo de obstáculos reside en el sensor D. Al detectar un objeto a < 40 cm, el sistema evalúa la telemetría periférica para decidir la ruta de escape. Si la vía derecha está libre ($C > 195$ cm), retrocede 0.5 rotaciones y efectúa un viraje amplio a la izquierda de 4.1 rotaciones. En caso contrario, retrocede 1.0 rotación y vira a la derecha por 4.1 rotaciones.

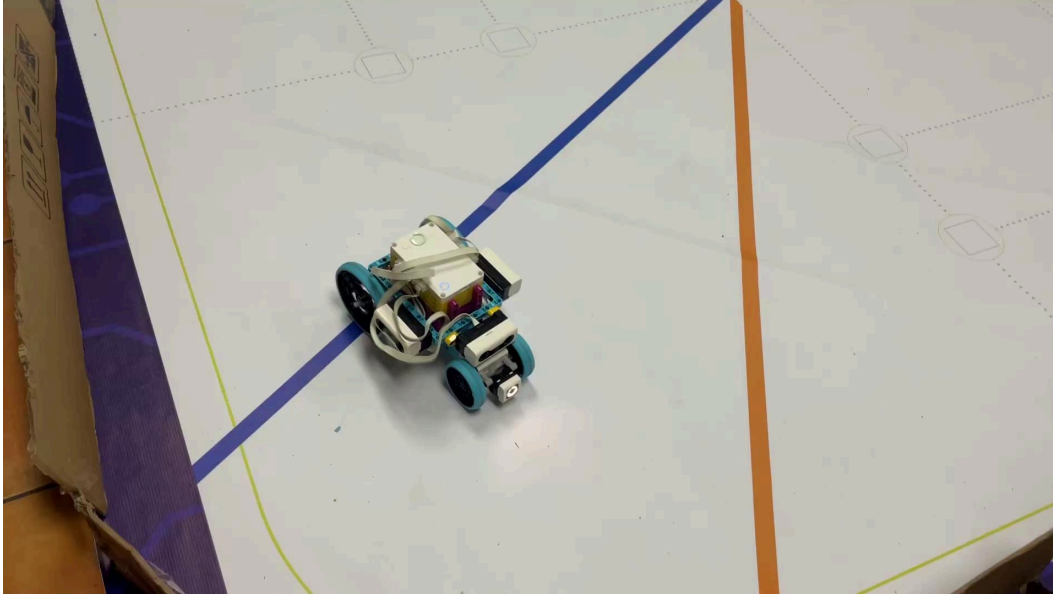


Foto tomada en medio de la prueba.

4. Cumplimiento Normativo WRO y Gestión de Proyecto

El equipo Bathy Bot cumple rigurosamente con los lineamientos de la WRO 2026. Todo el código fuente, modelados, esquemáticos y justificaciones de diseño electromecánico están centralizados en un repositorio público estructurado bajo la plantilla oficial proporcionada por WRO.

5. Conclusión

En conclusión, el desarrollo y las pruebas del vehículo robótico autónomo Bathybot han validado la efectividad de las soluciones para hacer frente a los desafíos de la World Robot Olympiad 2026. Los resultados obtenidos, respaldados por el diseño técnico y el videoanálisis, demuestran que el sistema de control y la estructura mecánica cumplen con los estándares de eficiencia y autonomía requeridos. Este proyecto consolida las capacidades técnicas del equipo y establece una base sólida para seguir innovando en aplicaciones de robótica autónoma.